UNIVERSIDAD CAYETANO HEREDIA
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ

FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERÍA

INGENIERÍA BIOMÉDICA

Curso de “Fundamentos de Biodiseño”
Entregable N° 3

Estudiantes:

Cornejo Chavez, Mark Anthony

Solari Alarcon, Matias

Varona Esquivel, Natalia Sofia

Vera Roman, Molly Allison

Profesor(es):

Hoyos Altivez, Miguel Rogger

Mugaburu Celi, Marco Antonio

Pahuachon Nuñez, Shirley Elena

Caso de referencia 1: "Rehabilitation of Left-Sided Hemiparesis Post-MCA Infarction Using Faradic Electrical Stimulation and Robotic Hand Rehabilitation: A Case Report" [1]

Descripción del caso: Paciente masculino de 60 años con hemiparesia completa del lado izquierdo secundaria a un ACV isquémico en el territorio de la MCA derecha. Presenta parálisis flácida inicial con un puntaje de 0/5 en la escala de Manual Muscle Testing (MMT) para flexores y extensores de los dedos

Este perfil es fundamental debido a su afinidad diagnóstica con el paciente Carlos (60 años, hemiparesia izquierda). La relevancia científica del artículo radica en que documenta una recuperación funcional significativa tras una parálisis completa, lo que fundamenta el uso de tecnologías de estimulación eléctrica farádica y robótica para tratar la hemiparesia parcial de Carlos.

Perfil funcional:

- Habilidades conservadas: Estabilidad hemodinámica y potencial de respuesta muscular ante la estimulación eléctrica neuromuscular (FES).
- Limitaciones: Apraxia de la mano, incapacidad para realizar pinza o agarre, y falta total de contractilidad muscular voluntaria inicial en el miembro superior afectado.
- Escalas clínicas: El estudio utiliza la Escala de Ashworth Modificada (espasticidad inicial de 0), la Escala de Evaluación Motora (puntaje inicial de 0) y mediciones de Rango de Movimiento (ROM) articular para muñeca y dedos.

Mapa de actividades críticas:

Categoría	Actividad Crítica	Nivel de Independencia	Dificultades Principales	Impacto en Calidad de Vida
Vida Diaria	Autocuidado y tareas básicas.	Asistencia parcial.	Limitación severa por falta de fuerza de prensión.	Frustración por la dependencia funcional.
Rehabilitación	Terapia robótica y física.	Asistencia parcial.	Necesidad de guía externa y retroalimentación sensorial.	Fundamental para la reeducación motora.
Terapéutica	Neuromodulación eléctrica.	Bajo supervisión.	Prevención de la atrofia por desuso muscular.	Mejora la actitud y confianza del paciente.

*Nota. Adaptado de Prabhu et al. (2025)

Barreras y facilitadores:

- Barreras: Falta de sensibilidad propioceptiva inicial y debilidad muscular extrema que impide movimientos independientes contra la gravedad.
- Facilitadores: Acceso a tecnología robótica (Syrebo C-12) que permite la repetición precisa de movimientos y la estimulación farádica que facilita la reactivación de las conexiones neuromusculares.

Mapa de dolor (Pain Points):

- Frustración motora: La incapacidad absoluta para realizar tareas de agarre y liberación (pick up and release) genera una percepción de invalidez severa y baja autoestimación.
- Dificultad de integración: La falta de coordinación entre la intención cognitiva y la respuesta física del miembro afectado.

Expectativas del usuario:

- Mejora funcional: Lograr la contracción muscular voluntaria contra la gravedad (alcanzar un nivel MMT 2/5).
- Independencia: Recuperar el rango de movimiento suficiente (flexión de muñeca a 30° y dedos a 60°) para sostener objetos ligeros.
- Recuperación: Restablecer la funcionalidad esencial para el autocuidado con mínima asistencia.

Caso de referencia 2: "Right-Hemisphere Language Dominance Unmasked by Acute Ischemic Stroke: A Case Report"

Descripción del caso: Paciente masculino de 63 años, sufrió un accidente cerebrovascular isquémico en el hemisferio derecho. Presenta debilidad en el lado izquierdo del cuerpo y una alteración importante en el lenguaje, centrándose más en la dificultad para hablar y formar palabras, pero puede entender lo que se le dice. Se identificaron antecedentes de diabetes y un problema cardiaco, posiblemente relacionado con el evento[3].

Este perfil se destaca por presentar un accidente cerebrovascular isquémico en el hemisferio derecho y una afectación en el lado izquierdo del cuerpo, lo que genera limitaciones en la movilidad y en su independencia[4].

Perfil funcional: El paciente mantiene algunas habilidades a pesar del accidente cerebrovascular. Se encuentra consciente y puede comprender lo que le dicen, por lo que puede seguir indicaciones básicas y comunicarse de forma limitada. También conserva la movilidad en el lado derecho del cuerpo y durante su recuperación ha mostrado cierta mejora motora, lo que indica que tiene posibilidades de avanzar con rehabilitación[3].

Por otro lado, presenta limitaciones importantes que afectan su funcionalidad. Tiene hemiparesia en el lado izquierdo lo que reduce su fuerza y control del movimiento y le dificulta caminar vestirse o manipular objetos, además presenta dificultad para hablar lo que afecta su comunicación con otras personas y puede generar frustración, también puede tener problemas de equilibrio lo que aumenta su dependencia en actividades diarias[2],[4].

Según la literatura sobre pacientes post ACV este tipo de limitaciones se evalúan con escalas clínicas como el índice de Barthel que mide la independencia en actividades básicas y la escala FIM que evalúa la capacidad funcional general, en este caso el paciente se puede considerar con dependencia moderada ya que necesita apoyo en varias actividades pero aún conserva capacidades que pueden mejorar con terapia[3].

Mapa de actividades críticas:

Categoría	Actividad Crítica	Nivel de Independencia	Dificultades Principales	Impacto en Calidad de Vida
Vida Diaria	Autocuidado y tareas básicas.	Asistencia parcial.	Limitación en movilidad y fuerza del lado izquierdo	Disminuye su independencia y genera frustración
Laborales	Participación social y recreativa	Dependiente	Dificultad para comunicarse y desplazarse	Aislamiento y menor interacción social
Rehabilitación	Terapias físicas y del lenguaje	Asistencia parcial.	Fatiga y dificultad en coordinación y expresión	Fundamental para recuperar funciones
Terapéutica	Control médico y actividades preventivas	Bajo supervisión.	Necesidad de seguimiento y adherencia al tratamiento	Previene complicaciones y mejora su estado general

*Nota. Adaptado de Prabhu et al. (2025)

Barreras y facilitadores:

- Debilidad en el lado izquierdo que limita el movimiento
- Dificultad para realizar actividades básicas
- Problemas en el habla que afectan la comunicación
- Posible vivienda no adaptada y necesidad de apoyo constante
- Acceso a terapias de rehabilitación como facilitador
- Apoyo del entorno o familia que favorece la recuperación

Mapa de dolor (Pain Points):

- Frustración al no poder ser independiente
- Dificultad para comunicarse con otras personas
- Fatiga durante las sesiones de rehabilitación
- Progreso lento en la recuperación
- Sensación constante de dependencia

Expectativas del usuario:

- Recuperar la movilidad del lado afectado
- Mejorar la comunicación
- Ser más independiente en actividades diarias
- Retomar actividades recreativas
- Mantener una buena calidad de vida

Casos de referencia #3:Crossed Aphasia and Visuo-Spatial Neglect Following a Right Thalamic Stroke: A Case Study and Review of the Literature

Descripción del caso:
L.C. es un jardinero diestro de 70 años con siete años de educación formal. Los antecedentes médicos consistieron en diabetes mellitus tipo II y fibrilación auricular paroxística. Fue admitido en el departamento de neurología tras el inicio súbito de debilidad del lado izquierdo, una leve paresia del nervio facial izquierdo y trastornos del lenguaje. Al ingreso, el examen neurológico clínico reveló un paciente cooperativo con hemiparesia izquierda, disartria. Cuatro días después del ingreso, una tomografía computarizada repetida mostró una lesión talámica derecha. Además, el paciente no tenía antecedentes de lesión cerebral o convulsiones epilépticas [5].

Perfil funcional:

- El examen de coordinación reveló dismetría del brazo y pierna izquierdos que podría explicarse por debilidad muscular. Esto se obtuvo mediante las pruebas de dedo-nariz y talón-rodilla.
- La comprensión estaba severamente alterada.
- Una leve paresia del nervio facial izquierdo de origen central.
- El paciente no podía ejecutar órdenes verbales sencillas.
- Negligencia visuoespacial izquierda.
- El habla era incomprensible y presentaba trastornos de lenguaje.

Las investigaciones del lenguaje formal consistieron en pruebas estandarizadas entre las que se incluyeron: el Test de Afasia de Aachen (AAT). En las pruebas de denominación por confrontación del AAT, se encontró una puntuación global defectuosa de 62/120. La mayoría de los errores fueron de tipo semántico (8/13 errores): parafasias semánticas [5].

Se observa una hemiparesia izquierda y una dificultad notable en la comprensión y ejecución del lenguaje lo que repercute en su capacidad para expresar sus necesidades y para movilizarse por su cuenta. La fuerza del lado derecho continúa con normalidad lo que podría ayudarlo a hacer tareas básicas como vestirse o alimentarse ya que el paciente es diestro [5].

Mapa de actividades críticas:

Categoría	Actividad Crítica	Nivel de Independencia	Dificultades Principales	Impacto en Calidad de Vida
Vida Diaria	Autocuidado y tareas básicas.	Asistencia parcial.	Limitación en movilidad y transporte	Disminuye su independencia y quita dignidad
Laborales	Riego, poda, control de maleza	Dependiente	Dificultad para desplazarse y realizar fuerza en el lado izquierdo	Falta de herramienta principal de trabajo
Rehabilitación	Terapias físicas, de lenguaje y de visión	Asistencia parcial.	Dificultad en coordinación y confusión semántica	Fundamental para recuperar funciones
Terapéutica	Caminatas asistidas, dieta prescrita y ejercicios aeróbicos	Bajo supervisión.	Necesidad de seguimiento y adherencia al hábito	Previene complicaciones y aumenta posibilidad de mejora

Barreras y facilitadores:

- Barreras: Mantiene una situación económica precaria que no le permite mantener el tratamiento por mucho tiempo, no tiene acompañamiento familiar y tiene debilidad muscular.
- Facilitadores: El hospital puede atender gratuitamente, el tratamiento se lleva a cabo con prontitud y se nota mejoría.

Mapa de dolor (Pain Points):

- No poder recordar las palabras correctamente las palabras
- No poder retornar a su trabajo con prontitud
- No poder comunicar sus necesidades
- Cansancio al hacer la terapia de fuerza

Expectativas del usuario:

- Volver a su trabajo de jardinero
- Tener independencia en su transporte
- Poder comunicar sus necesidades con el lenguaje adecuado
- Recuperar su fuerza del lado izquierdo

Referencias:

[1] C. Prabhu, P. Mohan, and D. Sajjana, "Rehabilitation of Left-Sided Hemiparesis Post-MCA Infarction Using Faradic Electrical Stimulation and Robotic Hand Rehabilitation: A Case Report," Int. J. Physiother. Res. Clin. Pract., vol. 4, no. 2, pp. 27–30, Jun. 2025.

[2] C. Dieguez-Campa, D. González-Sangabriel, R. de Jesus Ramos-Sánchez, K. G. Enriquez Peregrino, and R. Medina-Rioja, "Right-Hemisphere Language Dominance Unmasked by Acute Ischemic Stroke: A Case Report," Cureus, vol. 18, no. 3, e104995, 2026.

[3] A. Gajardo-Vidal et al., "How right hemisphere damage after stroke can impair speech comprehension," Brain, vol. 141, pp. 3389–3404, 2018.

[4] X. Tan, Y. Guo, S. Dun, and H. Sun, "Crossed aphasia following cerebral infarction in a right-handed patient with atypical cerebral language dominance," J. Neurol., vol. 265, pp. 1671–1675, 2018.

[5] L. De Witte, J. Verhoeven, S. Engelborghs, P. P. De Deyn, y P. Mariën, "Crossed aphasia and visuo-spatial neglect following a right thalamic stroke: a case study and review of the literature", Behav. Neurol., vol. 19, núm. 4, pp. 177–194, 2008.